

Documento de Arquitectura de Software

Laboratorio

Grupo 6 - 2025

Taller de Sistemas de Información Java EE

Integrantes:

- Bibiana Fariello
- Felipe Masliah
- Franco Piroto
- Matias Bidarte
- Paola Benedicetti
- Braian Romero

Tutor: Ing. Emiliano Matinez

V 2.0

Tabla de contenido

1. Introducción.....	1
1.1. Objetivo del Documento.....	2
1.2. Representación de la Arquitectura.....	2
1.3. Partes Interesadas.....	3
1.4. Organización del documento.....	4
2. Vista conceptual.....	4
2.1. Descripción General de la Plataforma.....	4
2.2. Modelo Conceptual.....	6
3. Vista de Casos de Uso.....	6
3.1. Actores.....	6
3.2. Diagramas de Casos de Uso.....	7
3.3. Casos de usos detallados.....	7
3.3.1. CU01 - Autenticación de usuarios mediante Usuario gub.uy.....	7
3.3.2. CU02 - Alta de Clínica.....	8
3.3.3. CU03 - Alta de Usuario de Salud.....	10
3.3.4. CU04 - Configurar Prestador de Salud.....	11
3.3.5. CU05 - Consultar Documento de Historia Clínica.....	13
3.3.6. CU06 Recepción de Notificaciones en Componente Móvil.....	14
4. Vista de Restricciones.....	15
5. Vista de Atributos de Calidad.....	17
6. Vista Lógica.....	19
6.1. Arquitectura General del Sistema.....	19
6.2. Refinamiento.....	20
6.3. Diagrama de Interacción.....	21
6.3.1. Autenticación mediante usuario gub.uy.....	21
6.3.2. Alta Clínica.....	22
6.3.3. Alta de usuario de salud.....	23
6.3.4. Configurar prestador de salud.....	23
6.3.5. Consultar Documento de Historia Clínica.....	24
6.3.6. Recepción de Notificaciones en Componente Móvil.....	25
7. Vista de distribución.....	26
7.1. Arquitectura de despliegue.....	26
8. Vista de Implementación.....	27
8.1. Estructura de la aplicación.....	27
8.3. Arquitectura de la Implementación.....	29
8.1.1. Arquitectura de la Implementación detallada.....	29
8.1.2. Arquitectura de la Implementación reducido.....	30
9. Vista de Decisiones de Arquitectura.....	31
10. Glosario - Terminologías.....	34

1. Introducción

Este documento presenta la arquitectura de la plataforma “hcen.uy” (versión reducida), la cual se plantea como instancia de laboratorio en el marco del curso: Taller de Sistemas de Información Java EE, dictado por el Tecnólogo en Informática de UTU.

El objetivo del laboratorio es implementar un esquema simplificado de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN), con énfasis en los componentes: Índice Nacional de Usuarios de Salud (INUS), Registro Nacional de Documentos Clínicos (RNDC) y en la configuración de políticas de acceso definidas por los usuarios de salud. Además, se apunta a brindar una alternativa ágil para actores del sistema de salud que desean integrarse al sistema como ser clínicas y laboratorios.

1.1. Objetivo del Documento

El propósito de este documento SAD es ofrecer una visión clara y concisa de la arquitectura general de la plataforma “hcen.uy” (versión reducida). Además, busca facilitar la comunicación entre los distintos actores involucrados en el sistema, sirviendo como guía de referencia para el diseño, desarrollo e implementación de la solución. Este documento asegura la alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, y contribuye a la planificación de futuras evoluciones de la plataforma.

1.2. Representación de la Arquitectura

- **Vista de Casos de Uso:** Describe las funcionalidades más relevantes del sistema desde la perspectiva de los distintos actores, describiendo los procesos de negocio significativos, los comportamientos esperados y el modelo del dominio asociado.
- **Vista de Restricciones:** Define las limitaciones tecnológicas, normativas y de estándares que deben cumplirse en el desarrollo y operación del sistema.
- **Vista de Atributos de Calidad:** Describe los requerimientos no funcionales del sistema, tales como escalabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad. Su propósito es garantizar los niveles de calidad requeridos.
- **Vista Lógica:** Esta vista describe la estructura del sistema, indicando

cuales son los principales módulos lógicos, sus responsabilidades y dependencias.

- **Vista de Despliegue:** Muestra cómo están conectados los diferentes componentes del sistema, presentando como va a funcionar este último en ambiente de producción. Representa la disposición física del sistema.
- **Vista de Implementación:** Describe los módulos que estructuran el ambiente de desarrollo, incluyendo las restricciones propias de la plataforma, el lenguaje de programación y las herramientas empleadas. Además, presenta los componentes en tiempo de ejecución que integran el sistema.
- **Vista de Decisiones de Arquitectura:** Presenta las principales decisiones tomadas respecto a la arquitectura del sistema, evaluando las diferentes alternativas presentadas al momento de tomar las mismas.

1.3. Partes Interesadas

Las partes interesadas o stakeholder para la plataforma “hcen.uy” son:

- **Usuario de Salud:** Toda aquella persona que ingresa en la plataforma con el fin de visualizar su historia clínica.
- **Profesional de Salud:** Personal que trabaja en ámbito de la salud, y necesita agregar información, a la historia clínica del usuario de salud con el cual interactúa.
- **Administrador de Clínica:** Es la persona encargada de gestionar los usuarios relacionados a la clínica, dando de alta tanto Profesionales como Usuarios de Salud. A su vez, puede configurar la interfaz visual, para que se adapte a las necesidades de la clínica.
- **Prestadores de salud:** Es la entidad que provee los servicios de salud y asegura la disponibilidad y confidencialidad de la información clínica, interopera con la plataforma HCEN para el intercambio seguro de datos.
- **Administrador HCEN:** Es la persona encargada de dar de alta clínicas y configurar prestadores de salud. A su vez, puede acceder a reportes y

estadísticas, tanto de usuarios como de documentos asociados al sistema.

1.4. Organización del documento

El documento se organiza en secciones, cada una de las cuales describe una de las vistas que representan la arquitectura del sistema. En la sección dos se presenta la Vista Conceptual del sistema, mientras que la sección tres está dedicada a la Vista de Casos de Uso. La sección cuatro contiene la descripción de la Vista de Restricciones y la sección cinco aborda la Vista de Atributos de Calidad. En la sección seis se desarrolla la Vista Lógica, y en la sección siete se describe la Vista de Distribución. Finalmente, la Vista de Implementación y la Vista de Decisiones de Arquitectura se detallan en las secciones ocho y nueve, respectivamente.

2. Vista conceptual

En esta sección, se brinda una descripción general de la plataforma, y se presentan los principales conceptos asociados a la misma.

2.1. Descripción General de la Plataforma

La solución cuenta con un componente central, un componente móvil y un componente periférico. Estos componentes interactúan con otros nodos periféricos y sistemas externos, tal como está modelado en la figura a continuación.

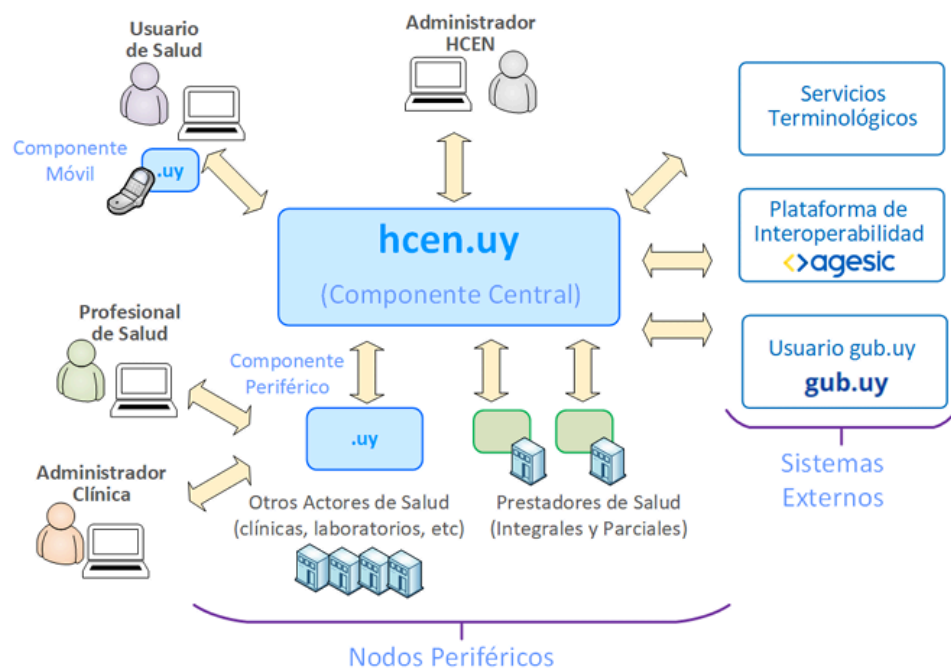
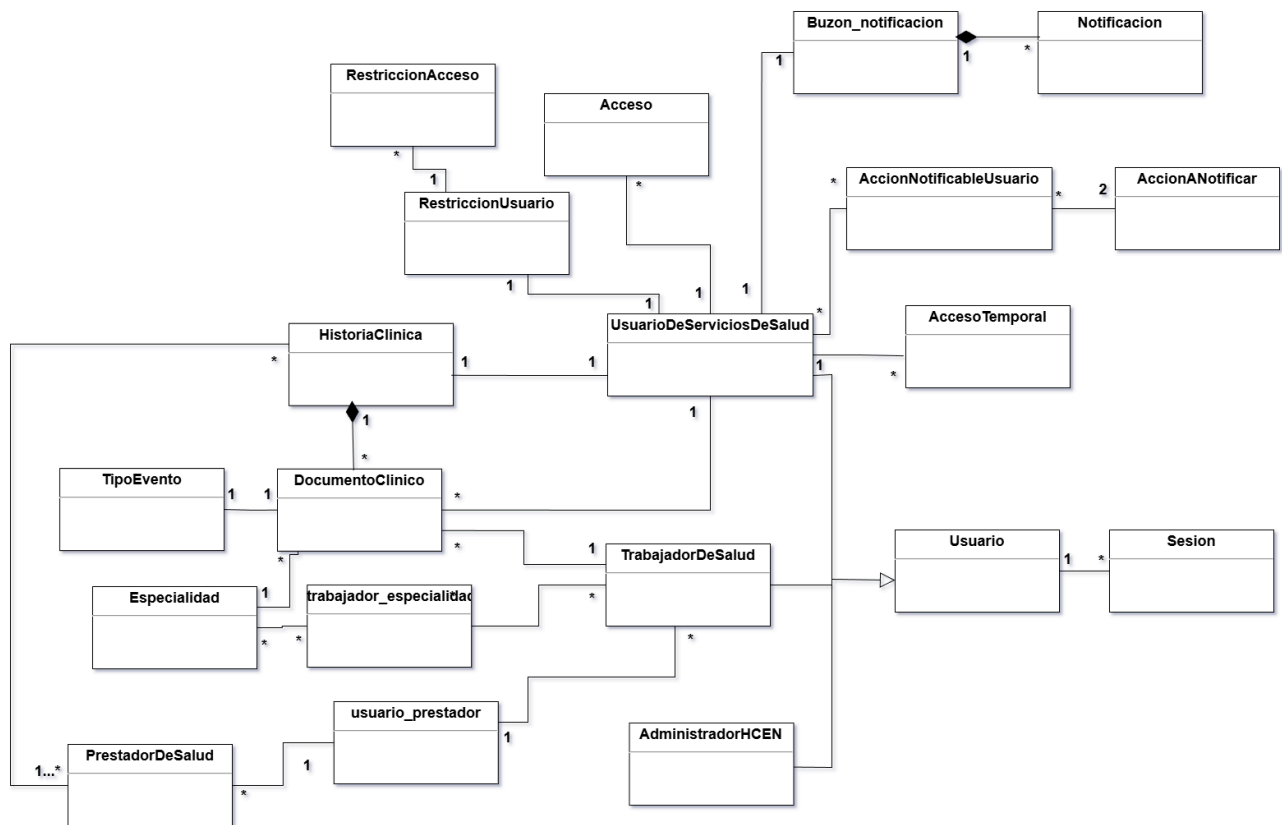


Figura 1: Descripción General de hcen.uy

Mediante todos estos elementos, se puede brindar funcionalidades a cuatro tipos de usuarios: Administrador HCEN, Usuario de Salud, Profesional de Salud y Administrador Clínica.

2.2. Modelo Conceptual



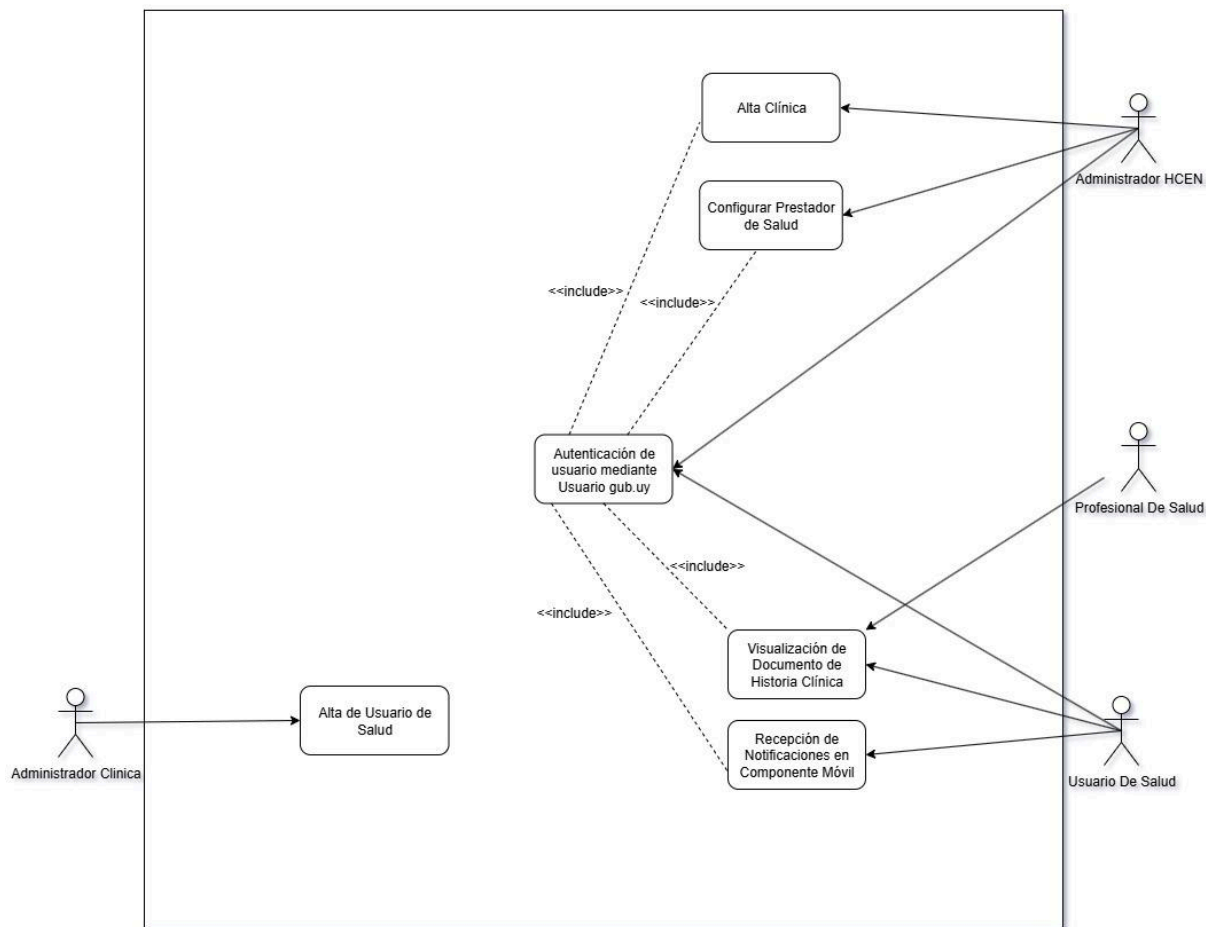
3. Vista de Casos de Uso

En esta vista se presentan los actores que interactúan con el sistema, así como los casos de uso de la plataforma. Se detallan los casos de uso que se consideran críticos para la arquitectura.

3.1. Actores

- Profesional De Salud
- Administrador Clinica
- Administrador HCEN
- Usuario De Salud

3.2. Diagramas de Casos de Uso



3.3. Casos de usos detallados

3.3.1. CU01 - Autenticación de usuarios mediante Usuario gub.uy

Descripción: Este caso de uso describe el proceso por el cual un Usuario de Salud o un Administrador HCEN se autentica en la plataforma hcen.uy utilizando sus credenciales de Usuario Gub Uy. La plataforma delega la validación de la identidad al sistema externo de Agesic, garantizando un mecanismo de acceso seguro y centralizado.

Pre-condiciones:

- El sistema HCEN debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El usuario debe poseer una cuenta activa en Usuario Gub Uy
- El usuario accede vía web a través del Portal Hcen o mediante el componente móvil instalado en su dispositivo.

- Debe existir conectividad entre la plataforma hcen.uy y el servicio de autenticación de Agesic

Flujo de Eventos:

1. El usuario accede a uno de los portales o al componente móvil y selecciona la opción de iniciar sesión con Usuario gub.uy.
2. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión de Usuario Gub Uy.
3. El usuario ingresa sus credenciales en la interfaz de Usuario gub.uy.
4. El sistema externo Gub Uy valida las credenciales y redirige al usuario de vuelta al sistema con un token de autenticación.
5. El sistema recibe el token, lo valida y establece una sesión para el usuario.

Post-condiciones:

- El usuario ha iniciado sesión exitosamente en la plataforma hcen.uy.
- El sistema ha registrado el inicio de sesión para fines de auditoría.
- El usuario puede acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

3.3.2. CU02 - Alta de Clínica

Descripción: Describe el proceso mediante el cual un Administrador HCEN registra una nueva clínica en el sistema a través del "Portal Administrativo" del sistema hcen.uy.

Pre-condiciones:

- El sistema HCEN debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El usuario debe estar autenticado como "Administrador HCEN" (debe haberse ejecutado el CU01)
- El componente periférico, debe estar operativo y accesible desde el componente central.

Flujo de Eventos:

1. El administrador selecciona el botón “Acceder” en la tarjeta “Portal Administrador”
2. El Sistema despliega en pantalla los accesos directos: “Nueva entidad”, “Nuevo Admin”, “Modificar” y “Reportes” y un menú lateral con las opciones: “Administradores”, “Entidades” y “Reportes”
3. El Administrador HCEN selecciona el botón “Nueva Entidad” de la pantalla principal y accede a la sección de "Alta de entidad"
4. El Sistema muestra un formulario con los campos: “Nombre de la entidad”, “Correo electrónico”, “Dominio de conexión” y una lista de “Tipo de prestador”, los botones “Cancelar” y “Guardar Entidad”
5. El Administrador HCEN ingresa los datos requeridos, dentro de estos el “Tipo de clínica” selecciona el tipo “Clínica”, luego hace click en el botón “Guardar Entidad”
6. El Sistema valida los datos ingresados
7. El Sistema envía la información ingresada al Componente Periférico y remite un correo electrónico a la dirección cargada previamente en el formulario, incluyendo el usuario y la contraseña necesarios para ingresar.
8. El Componente Periférico recibe la solicitud y crea una nueva “Clínica” y devuelve al Sistema el identificador (TenantID) generado en el alta.
9. El Sistema actualiza el registro del nuevo prestador con el identificador del tenant creado en el componente periférico.

Flujos alternativos:

2.1 El administrador HCEN no accede por el acceso directo.

- 2.1.1. El Administrador HCEN accede desde el menú lateral izquierdo al ítem “Entidades”
- 2.1.2. Continúa en el paso 3

5.1 Cancelar el alta

5.1.1 El Administrador HCEN selecciona el botón “Cancelar”

5.1.2 El Sistema cancela la acción y redirige a la pantalla “Gestión de prestadores”

6.1 Datos Inválidos

6.1.1 El sistema detecta datos inválidos o campos incompletos.

6.1.2 El Sistema muestra un mensaje de error: En el caso de los campos incompletos “El [Nombre del campo] es obligatorio”. En el caso que los campos sean inválidos se muestra el mensaje: “El [nombre del campo] es incorrecto.

6.1.3 El Sistema vuelve al paso 4

Post-condiciones:

- La nueva clínica queda registrada y habilitada en ambos sistemas (hcn.uy y en el Componente Periférico)

3.3.3. CU03 - Alta de Usuario de Salud

Descripción: Este caso de uso detalla cómo un “Administrador Clínica” registra a un nuevo paciente (Usuario de Salud) en el sistema desde el "Portal Administrativo" del componente periférico. El proceso implica una interacción con el componente central para actualizar el Índice Nacional de Usuarios de Salud (INUS).

Pre-condiciones:

- El Componente Periférico debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El Sistema HCEN debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El usuario debe estar autenticado como “Administrador Clínica”
- Debe existir comunicación entre el Componente Periférico (Sistema clínica) y el HCEN.uy. (Componente Central)

Flujo de Eventos:

1. El Administrador Clínica accede al botón “Nuevo usuario de Salud” en la pantalla principal.
2. El Sistema despliega en pantalla un formulario con los campos: “Nombres”, “Apellidos”, “Nacionalidad”, “Tipo de documento”, “Número de documento”, “Sexo”, “Fecha de nacimiento”, “Email”, “Teléfono”, “Dirección” y un botón de “Registrar Usuario de Salud”
3. El Administrador Clínica ingresa los datos correspondientes y selecciona el botón “Registrar Usuario de Salud”
4. El Sistema valida los datos ingresados.
5. El Sistema envía la información del nuevo usuario al Componente central.
6. El Componente Central recibe la información, la contrasta con los datos registrados en el INUS y, en caso de ser necesaria alguna modificación, actualiza los datos correspondientes. A continuación, procesa el alta y devuelve la confirmación al Sistema.

Post-condiciones:

- El usuario queda registrado en ambos sistemas, como usuario de salud.
- El usuario queda asociado al Prestador de Salud.

3.3.4. CU04 - Configurar Prestador de Salud

Descripción: Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un Administrador HCEN, a través del portal administrador en el Sistema hcen.uy, registra los datos de conexión de un Prestador de Salud.

Pre-condiciones:

- El sistema HCEN debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El Componente Periférico debe estar habilitado y disponible para su uso.

- El usuario debe estar autenticado como “Administrador HCEN” (debe haberse ejecutado el CU01)
- El componente periférico, debe estar operativo y accesible desde el componente central.

Flujo de Eventos:

1. El administrador selecciona el botón “Acceder” en la tarjeta “Portal Administrador”
2. El Sistema despliega en pantalla los accesos directos: “Nueva entidad”, “Nuevo Admin”, “Modificar” y “Reportes” y un menú lateral con las opciones: “Administradores”, “Entidades” y “Reportes”
3. El Administrador HCEN selecciona el botón “Nueva Entidad” de la pantalla principal y accede a la sección de "Alta de entidad"
4. El Sistema muestra un formulario con los campos: “Nombre de la entidad”, “Correo electrónico”, “Dominio de conexión” y una lista de “Tipo de prestador”, los botones “Cancelar” y “Guardar Entidad”
5. El Administrador HCEN ingresa los datos requeridos, dentro de estos el “Tipo de clínica” selecciona el tipo que no sea “Clínica”.
6. El sistema despliega en pantalla el campo de “Tenant ID (Identificador)”, luego hace click en el botón “Guardar Entidad”
7. El Sistema valida los datos ingresados y crea al nuevo prestador de salud en el sistema.

Flujos alternativos:

2.1 El administrador HCEN no accede por el acceso directo.

- 2.1.1. El Administrador HCEN accede desde el menú lateral izquierdo al ítem “Entidades”
- 2.1.2. Continúa en el paso 3

5.1 Cancelar el alta

5.1.1 El Administrador HCEN selecciona el botón “Cancelar”

5.1.2 El Sistema cancela la acción y redirige a la pantalla “Gestión de prestadores”

6.1 Datos Inválidos

6.1.1 El sistema detecta datos inválidos o campos incompletos.

6.1.2 El Sistema muestra un mensaje de error: En el caso de los campos incompletos “El [Nombre del campo] es obligatorio”. En el caso que los campos sean inválidos se muestra el mensaje: “El [nombre del campo] es incorrecto.

6.1.3 El Sistema vuelve al paso 4

Post-condiciones:

- El Prestador de Salud queda registrado como un nodo periférico activo en la plataforma.
- Cuando el componente central necesite recuperar un documento clínico alojado en ese prestador, sabrá a qué dirección debe dirigir la solicitud.

3.3.5. CU05 - Consultar Documento de Historia Clínica

Descripción: Este caso de uso describe cómo un usuario autorizado (ya sea un paciente consultando su propia información o un profesional de la salud consultando la de un paciente) selecciona y visualiza un documento clínico.

Pre-condiciones:

- El Componente Periférico debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El Componente Central debe estar habilitado y disponible para su uso.
- El usuario de salud se ha autenticado exitosamente en su portal correspondiente (se ejecuta el CU01). En caso de tratarse de un usuario al que no le pertenece el documento, este deberá estar autenticado con el rol de “Profesional de la salud” en el “Portal Clínica”.

- El componente periférico tiene comunicación con el central.
- El usuario que accede al documento tiene autorización para ver el documento. (profesional de la salud)

Flujo de Eventos:

1. El sistema solicita al componente central la lista de metadatos de los documentos clínicos del paciente.
2. El componente central consulta el RNDC y devuelve esta lista al portal del usuario.
3. El portal muestra la lista de documentos disponible para ese usuario.
4. El usuario selecciona el documento que desea visualizar.
5. El portal envía la solicitud de visualización del documento seleccionado al componente central.
6. El componente central solicita el documento al Nodo Periférico correspondiente, donde este se encuentra alojado.
7. El nodo periférico devuelve el documento.
8. El componente central envía el documento al portal web y se presenta en pantalla.

Post-condiciones:

- El usuario visualiza el contenido del documento solicitado.
- El sistema registra en el log de auditoría el acceso al documento solicitado, especificando qué usuario realizó la acción, para que pueda ser consultado posteriormente.

3.3.6. CU06 Recepción de Notificaciones en Componente Móvil

Descripción: En este caso de uso se detalla cómo un Usuario de Salud recibe notificaciones a través de la aplicación móvil, sobre los nuevos accesos o solicitudes de acceso a su historia clínica.

Pre-condiciones:

- El Usuario de Salud ha instalado la aplicación móvil y se ha autenticado mediante Usuario gub.uy. (Se ejecuta el CU01)
- El usuario ha configurado previamente en el "Portal Usuarios de Salud" los tipos de notificaciones que desea recibir.
- El dispositivo móvil tiene conexión a internet y habilitado el permiso para recibir notificaciones
- Un usuario autorizado accede a la historia clínica de un usuario de salud.

Flujo de Eventos:

1. Cuando se accede a la historia clínica del usuario de salud, el Sistema verifica que las notificaciones se encuentren configuradas y genera una notificación indicando que dicho acceso se ha realizado.
2. El Sistema envía una notificación push al dispositivo móvil del usuario a través del servicio de notificaciones Firebase.
3. El componente móvil recibe la notificación y la muestra al usuario en su dispositivo.
4. El usuario selecciona la notificación para abrir la aplicación y ver más detalles sobre el evento.

Post-condiciones:

- El Usuario de salud es informado mediante notificación push en su componente móvil.

4. Vista de Restricciones

Este apartado describe las restricciones que enmarca el proyecto y se deben respetar en el proceso de desarrollo.

Identificador	Descripción	Tipo
R001	Frontoffice y backoffice para todos los actores	Técnica

	involucrados en el sistema. (ver sección 3.1) deben ser accesibles mediante vista web.	
R002	El frontend HCEN para los usuarios de salud será accedido tanto desde dispositivos móviles Android, como vía web.	Técnica
R003	El componente central debe desplegarse en Elastic Cloud de ANTEL.	Técnica
R004	Los componentes periféricos se deben desplegar en una solución PaaS gratuita.	Técnica
R005	Las comunicaciones con la PDI se realizan mediante servicios web SOAP	Técnica
R006	La comunicación entre el componente Móvil y el central se realiza mediante servicios REST.	Técnica
R007	El acceso al sistema de los Usuarios de Salud se debe realizar por medio de un usuario en Id Uruguay. Se validará el nivel básico del usuario para realizar las acciones dentro del sistema.	Requerimiento
R008	Los Usuarios de Salud que acceden a su historia clínica digital deben ser mayores de edad y ciudadanos uruguayos.	Normativa (Requerimiento del cliente)
R009	Las comunicaciones entre el componente central y los componentes periféricos, las plataformas y el componente móvil deben efectuarse a través de HTTPS.	Técnica
R010	Las contraseñas de usuarios internos deben almacenarse utilizando funciones hash con salt.	Técnica
R011	El sistema debe soportar el estándar IPS-FHIR a fin de asegurar la interoperabilidad de los resúmenes de pacientes.	Técnica
R012	El componente central debe consumir el Servicio Básico de Información de la DNIC para obtener la fecha de nacimiento del usuario y verificar que sea mayor de edad. (mock)	Técnica
R013	El sistema debe ajustarse a la normativa uruguaya de protección de datos personales, Ley N.º 18.331 y su reglamentación vigente.	Normativa

5. Vista de Atributos de Calidad

Este apartado describe los atributos de calidad que posee este proyecto.

Identificador	Tipo	Descripción
Seguridad		
AC001	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios en el mecanismo de autenticación interno deben almacenarse utilizando funciones hash con salt.
AC002	Seguridad	El componente periférico debe seguir un modelo multi-tenant, asegurando el aislamiento de los datos entre las diferentes clínicas.
AC003	Seguridad	Toda la comunicación del componente central con los componentes periféricos, plataformas y el componente móvil debe realizarse de forma segura utilizando HTTPS.
Escalabilidad y performance		
AC005	Escalabilidad	El sistema debe ser escalable horizontalmente a nivel de servidor web o de aplicaciones, para lo cual se recomienda no guardar estado de forma local.
AC006	Performance	El sistema debe ser sometido a pruebas de rendimiento que verifiquen que los tiempos de respuesta no se degraden, encuentren el punto de quiebre e identifiquen cuellos de botella.
AC007	Performance	Se podrá utilizar una base de datos NoSQL para la persistencia de una parte de los datos del sistema, lo que podría mejorar la performance y escalabilidad en ciertos escenarios.
Interoperabilidad		
AC008	Interoperabilidad	La comunicación entre el componente central y la Plataforma de Interoperabilidad (PDI) de Agesic debe

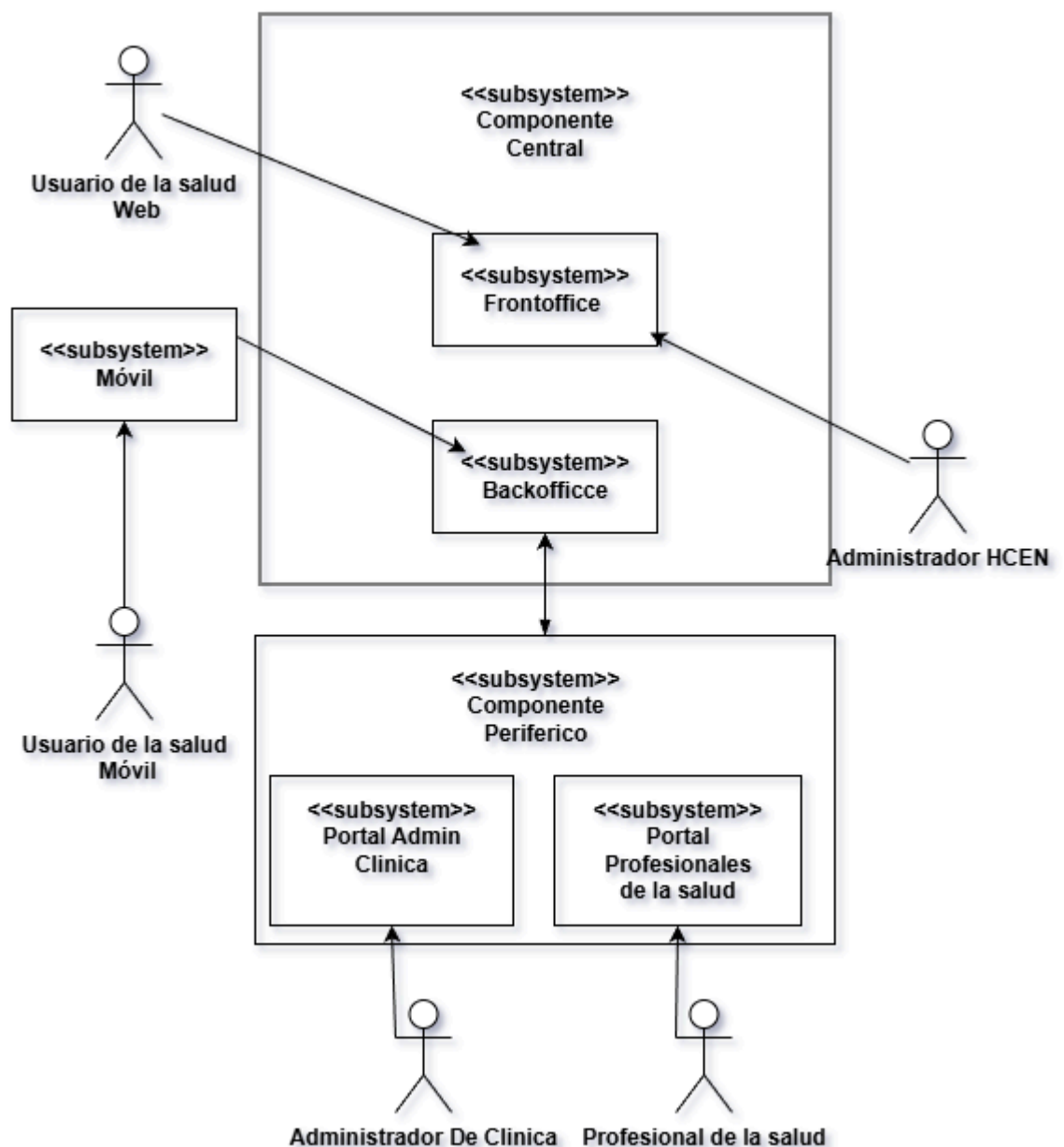
		realizarse mediante Web Services SOAP.
AC009	Interoperabilidad	La comunicación entre el componente móvil y el componente central debe realizarse mediante Web Services REST.
AC010	Interoperabilidad	Se deben definir interfaces claras para que el componente central pueda obtener información de los nodos periféricos y para que estos puedan actualizar el INUS y RNDC en el componente central.
Mantenibilidad y Testeabilidad		
AC011	Testeabilidad	Se exige un cubrimiento de pruebas automatizadas de aproximadamente el 80% de la lógica del sistema y al menos una prueba por cada servicio expuesto.
AC012	Mantenibilidad	Utilización de herramientas orientadas a la calidad del código fuente, para asegurar un código limpio y fácil de mantener.
Usabilidad y Configurabilidad		
AC013	Configurabilidad	Los administradores de las clínicas deben poder modificar el look & feel y los logos para personalizar su portal.
Portabilidad y Desplegabilidad		
AC015	Portabilidad	Los componentes de la solución deben ser desplegables en diferentes soluciones en la nube.

6. Vista Lógica

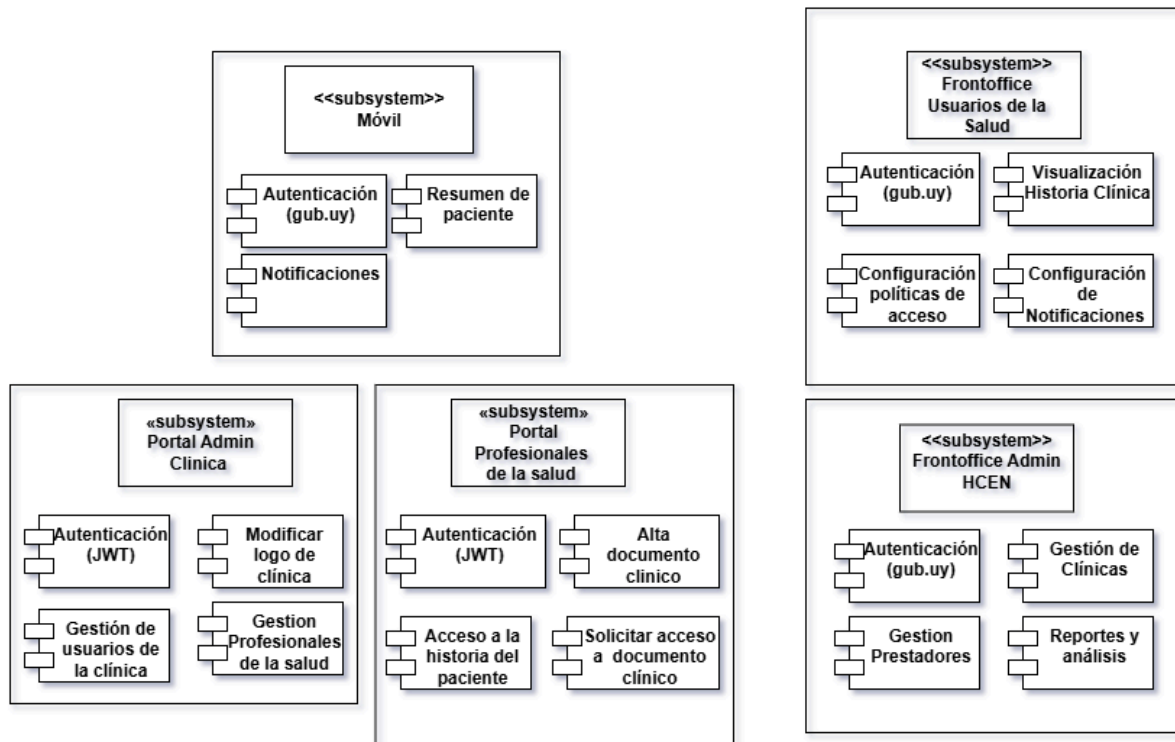
La Vista Lógica describe la organización interna de la plataforma mediante varios niveles de refinamiento. Presenta los subsistemas y componentes lógicos del sistema, sus responsabilidades y colaboraciones, sin entrar aún en detalles de implementación.

6.1. Arquitectura General del Sistema

En la figura que se puede ver a continuación, se presenta el diagrama de la arquitectura general del sistema hcen.uy.

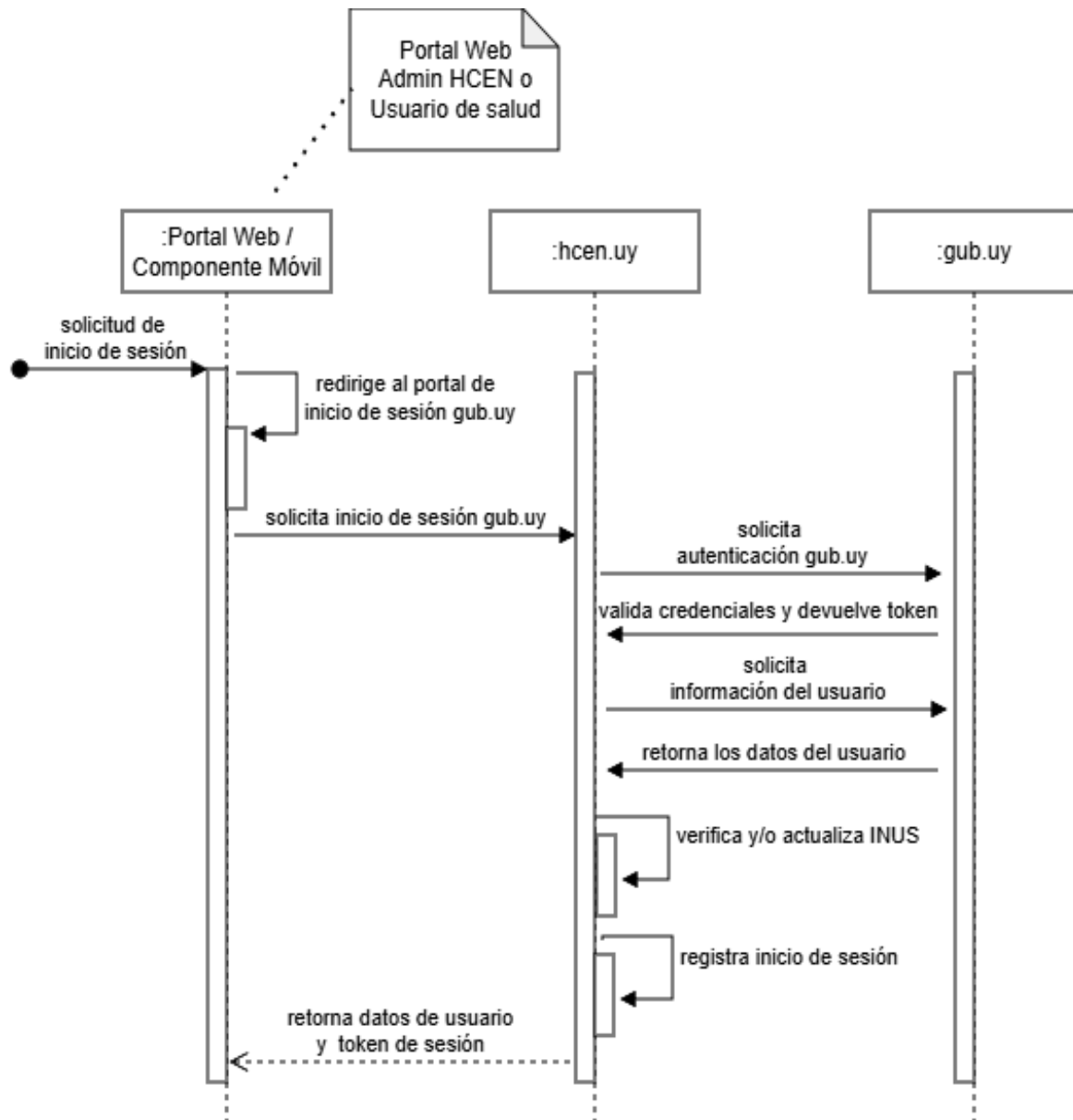


6.2. Refinamiento

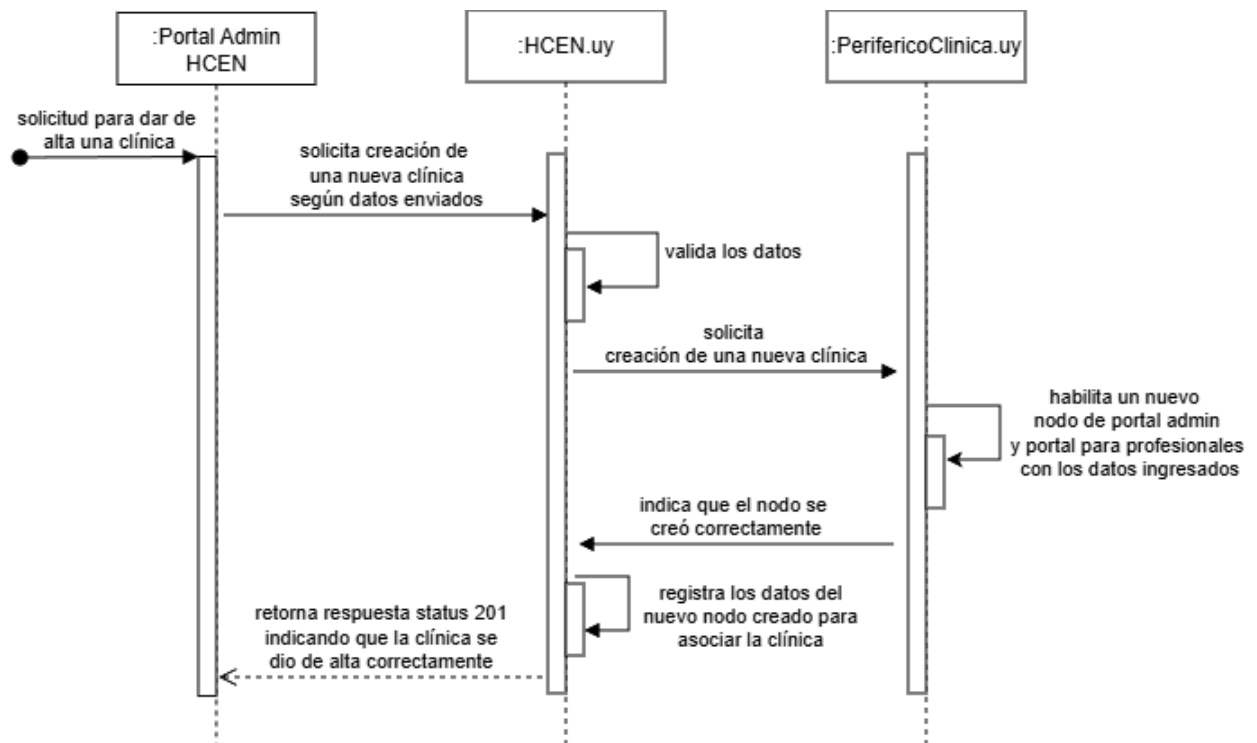


6.3. Diagrama de Interacción

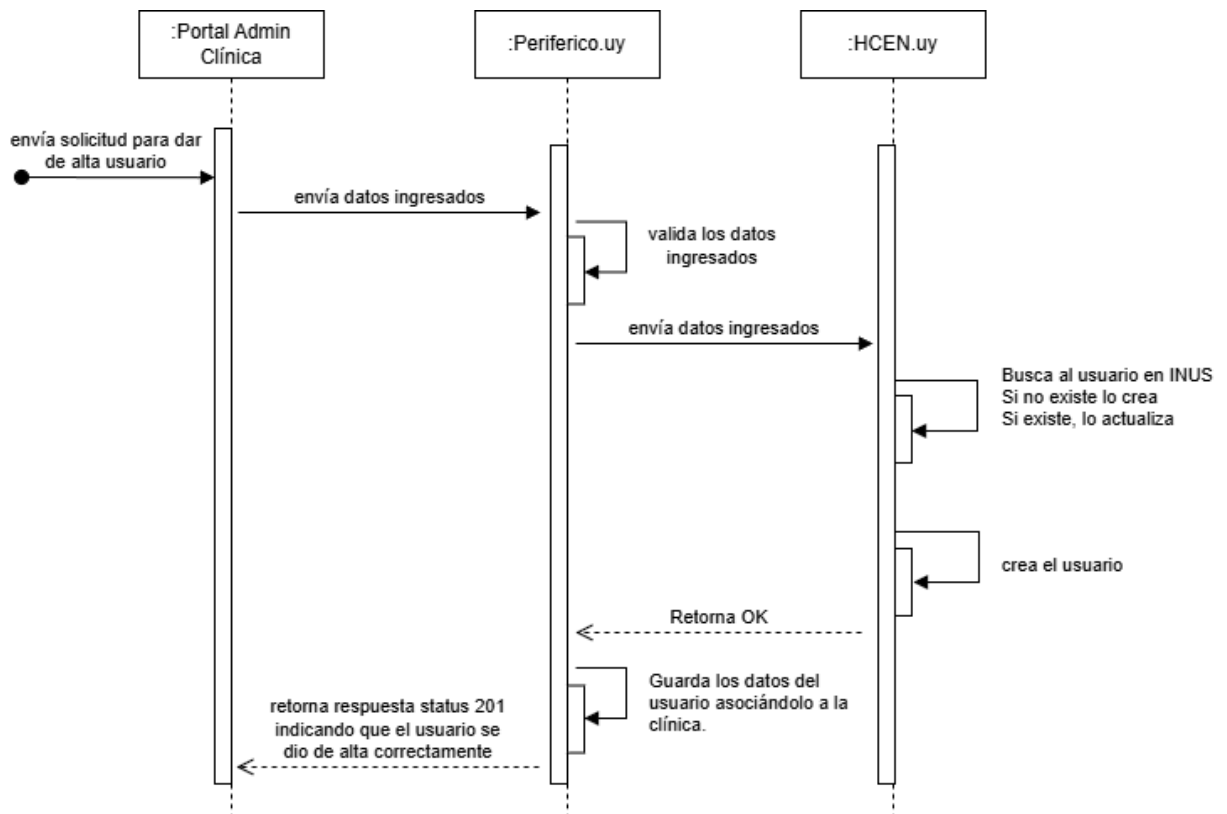
6.3.1. Autenticación mediante usuario gub.uy



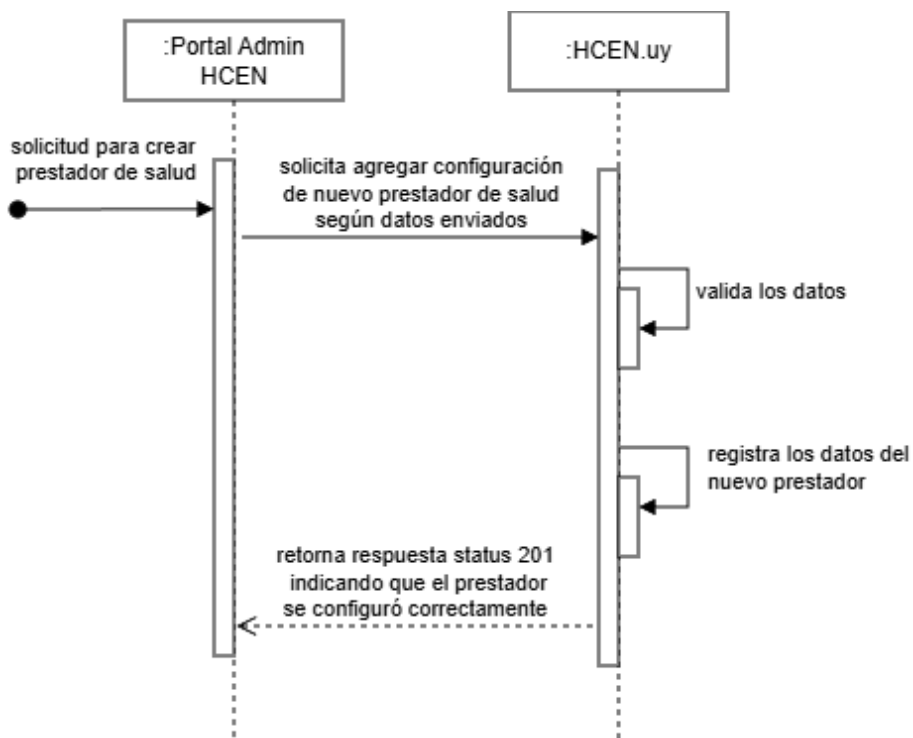
6.3.2. Alta Clínica



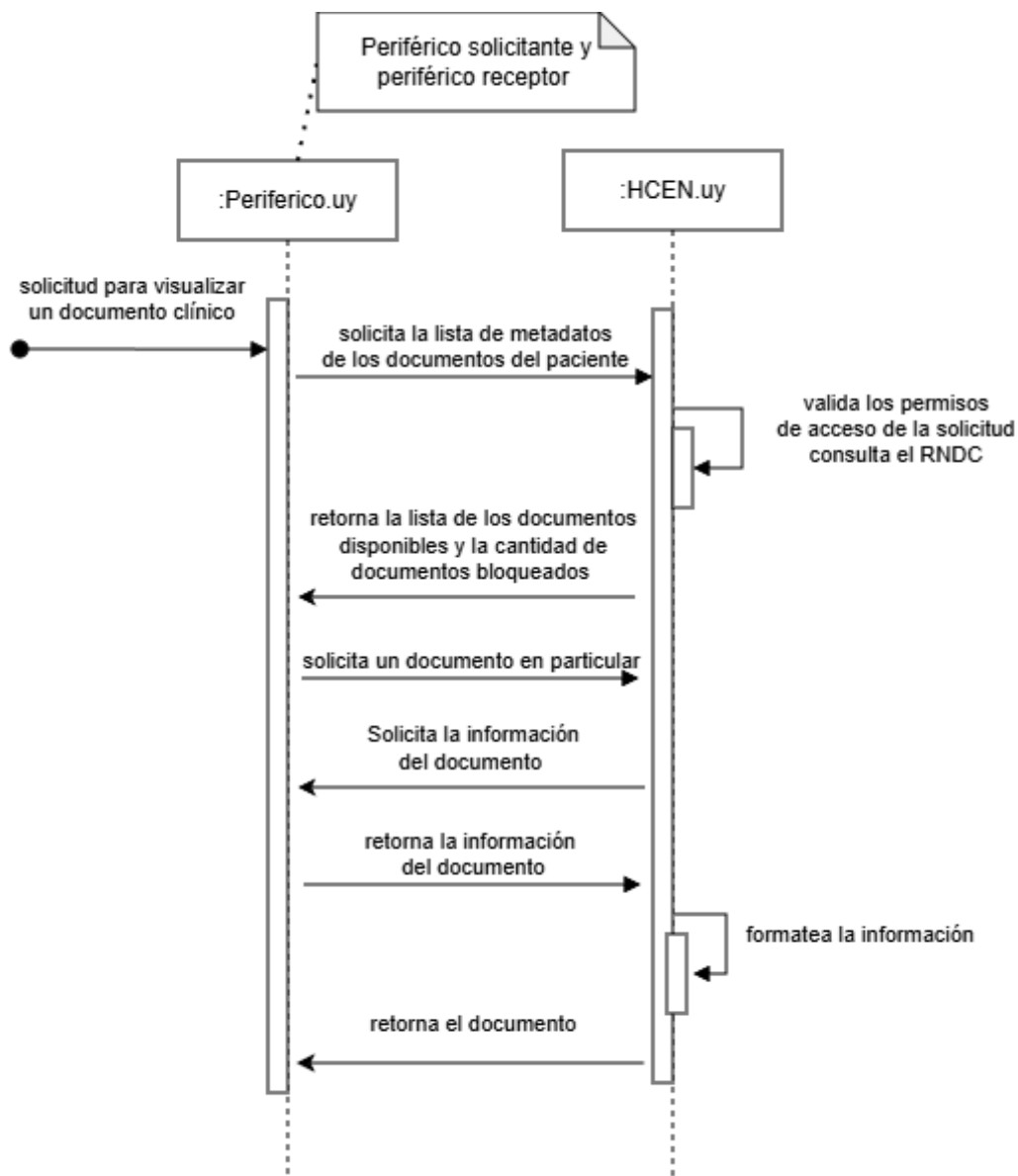
6.3.3. Alta de usuario de salud



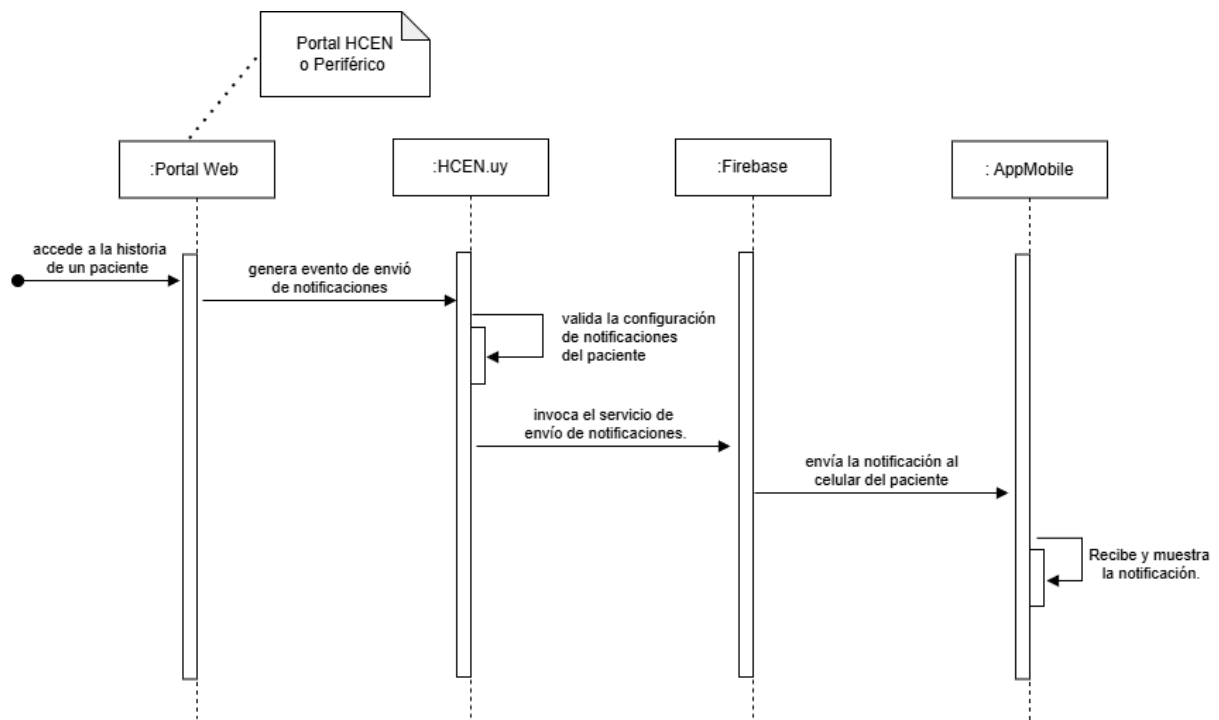
6.3.4. Configurar prestador de salud



6.3.5. Consultar Documento de Historia Clínica

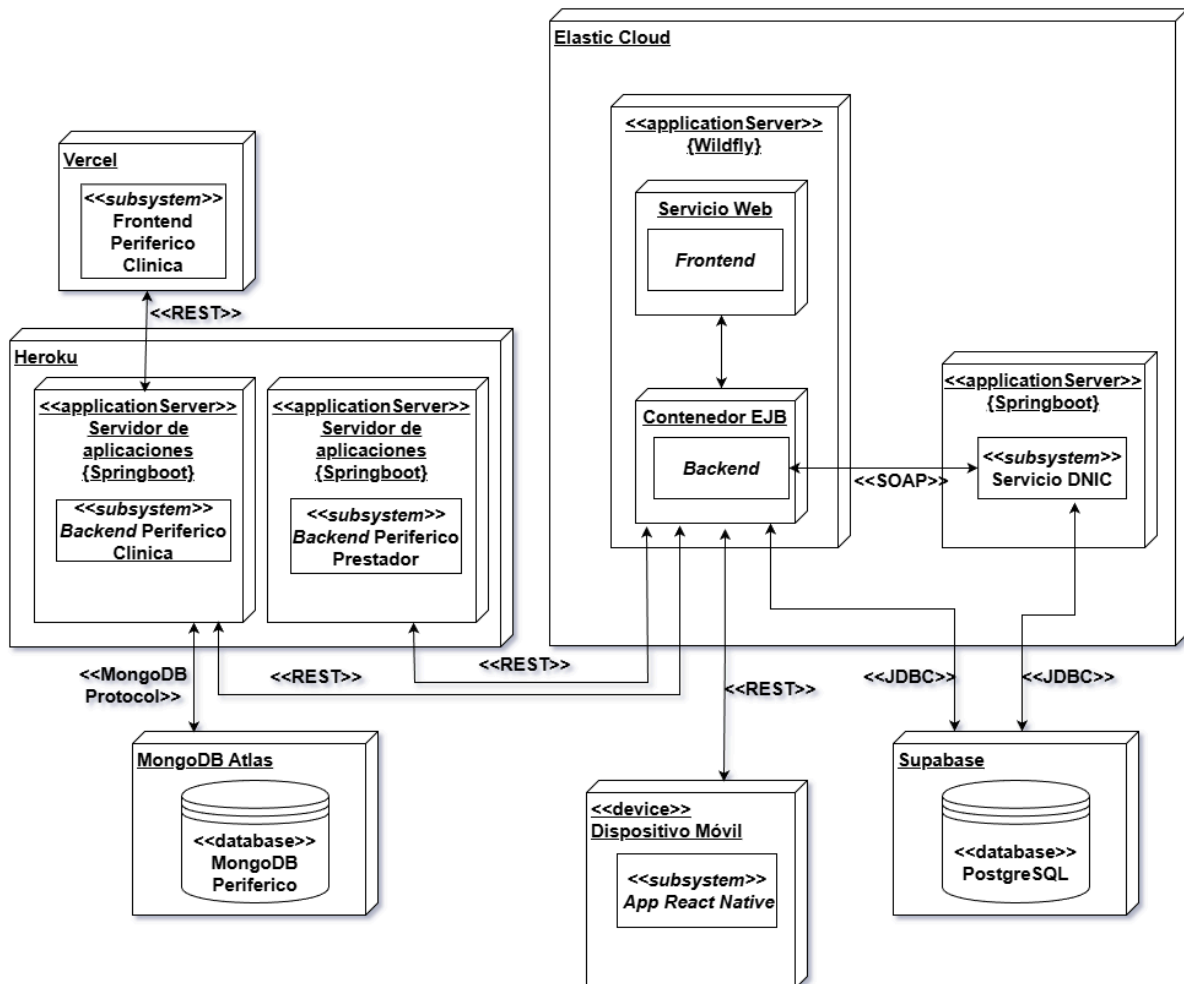


6.3.6. Recepción de Notificaciones en Componente Móvil



7. Vista de distribución

La vista de distribución describe cómo se despliegan los distintos componentes del sistema hcen.uy en los proveedores de infraestructura utilizados. Esta vista permite identificar los nodos, servicios en la nube y dispositivos donde se ejecuta cada parte del sistema, así como las comunicaciones entre ellos.



7.1. Arquitectura de despliegue

Para el despliegue del sistema se identifican seis nodos, los cuales contienen los distintos componentes del sistema. El primer nodo, es la plataforma Elastic Cloud de antel, utilizada para desplegar el servidor de aplicaciones HCEN, en WildFly 27, que contiene el Servicio Web HCEN y el Backend HCEN. También se expone un contenedor de aplicación Spring Boot, correspondiente a la simulación de la PDI, que provee el servicio de control de mayoría de edad.

El segundo nodo, corresponde a Supabase. Una plataforma en la nube, donde se aloja la base de datos PostgreSQL utilizada por el Backend HCEN y por el servicio DNIC a través de JDBC.

En tercer lugar, se encuentra el nodo correspondiente a la plataforma Heroku. La misma es utilizada para desplegar los componentes periféricos implementados en Spring Boot: Backend Periférico Clínica y Backend Periférico Prestador. Ambos corren en un servidor de aplicaciones Tomcat embebido.

El cuarto nodo corresponde a MongoDB Atlas. Una Base de datos NoSQL alojada en la nube, donde los periféricos almacenan información documental.

El quinto nodo, corresponde a Vercel, plataforma donde se despliega el Frontend del Periférico Clínica, desarrollado en React.

Por último, el sexto nodo, es el correspondiente a los dispositivos móviles, con sistema operativo Android, donde se ejecuta la aplicación desarrollada en React Native para este sistema.

8. Vista de Implementación

La vista de implementación se centra en los componentes en tiempo de ejecución que forman el sistema hcen.uy.

8.1. Estructura de la aplicación

El sistema HCEN.UY se desarrolla como una aplicación empresarial basada en el estándar Jakarta EE (Java EE), utilizando una arquitectura híbrida en su capa de presentación y persistencia.

La capa de cliente consta de tres interfaces principales:

- Portales Centrales: Desarrollados con JSF (Jakarta Server Faces) y PrimeFaces para la administración central y usuarios de salud.
- Portales Periféricos (Clínicas): Desarrollados mediante una interfaz web basada en React, encargada de la interacción con los profesionales y la comunicación vía servicios REST con su propio backend y el nodo central.

- Aplicación Móvil: Desarrollada en React native y ExpoGo, en comunicación con el Componente central (backend) mediante servicios REST.

La capa de negocio en el componente central se estructura mediante un empaquetado EAR, llamado JavaEE-hcen.ear. El mismo contiene dos archivos JAR: ejb.jar (correspondiente a la lógica de negocio) y data.jar (correspondiente a la lógica de comunicación con la capa de persistencia). También contiene un empaquetado WAR, llamado web.war.

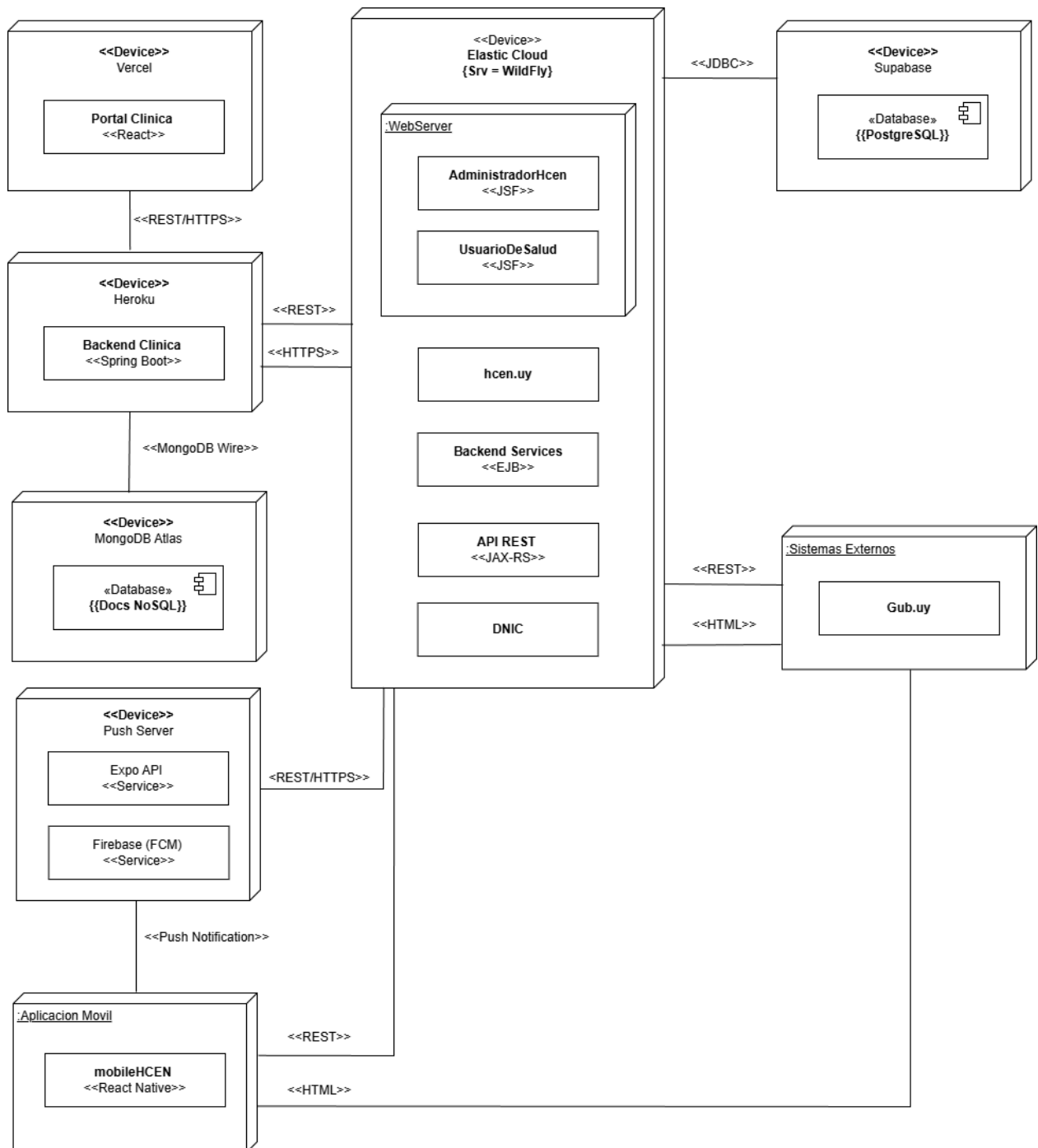
Para el caso de los componentes periféricos, la capa de negocio cuenta con dos archivos JAR: perifericoClinica.jar y perifericoPrestador.jar.

A nivel de persistencia se utiliza un enfoque políglota:

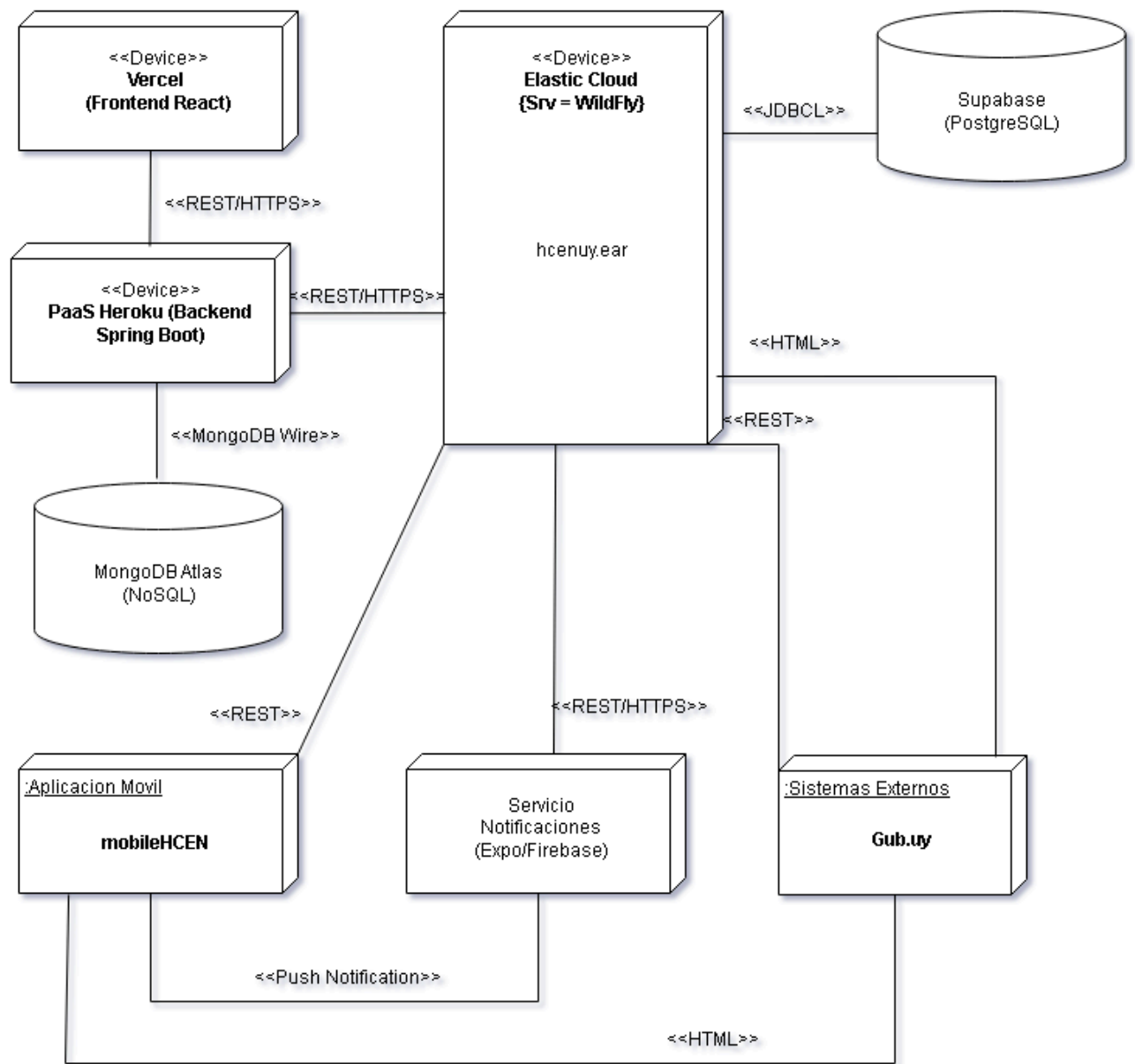
- Relacional: Se utiliza PostgreSQL mediante Supabase para la gestión de usuarios, auditoría y estructura central.
- NoSQL: Se integra MongoDB para la gestión de datos específicos de las Clínicas (Componente Periférico), aprovechando su flexibilidad documental para el almacenamiento de registros clínicos heterogéneos.

8.3. Arquitectura de la Implementación

8.1.1. Arquitectura de la Implementación detallada



8.1.2. Arquitectura de la Implementación reducido



9. Vista de Decisiones de Arquitectura

Esta vista presenta y describe las principales decisiones de arquitectura tomadas.

Tabla 2: Decisión de Arquitectura 1

Identificador	D01
Nombre	Desarrollo
Categorías	Implementación
Problema	El sistema cuenta con un componente central, un componente móvil y un componente periférico. Además, interactúa con sistemas externos y otro nodo periférico.
Alternativas	Utilizar JEE tanto para el componente central como para el periférico, o variar tecnologías.
Decisión	Se decide utilizar distintas tecnologías.
Justificación	Requerimiento del cliente, utilizar tecnologías de punta.
Decisiones Relacionadas	D02, D03

Tabla 3: Decisión de Arquitectura 2

Identificador	D02
Nombre	Tecnologías a utilizar para desarrollo
Categorías	Implementación
Problema	Se debe definir con qué tecnologías se trabaja, con el fin de satisfacer los requerimientos del sistema a desarrollar.
Alternativas	JakartaEE Java+Spring Boot+Maven Java+Spring Boot+Gradle React Java (para Android) React Native (para Android)
Decisión	JakartaEE - Componente central Java+Spring Boot+Gradle - Backend perifericos

	Java+Spring Boot+Maven - Sistemas externos React - Frontend Periférico React Native - Componente mobile
Justificación	Se cumple el requerimiento del cliente. El sistema es de software libre, y además, el equipo de desarrollo conoce las distintas herramientas.
Decisiones Relacionadas	D03

Tabla 4: Decisión de Arquitectura 3

Identificador	D03
Nombre	Persistencia
Categorías	Persistencia
Problema	Definir si se utilizará un modelo relacional, uno no relacional o si se combinarán ambos. De utilizar modelo no relacional, debe haber una justificación.
Alternativas	PostgreSQL (modelo relacional) MongoDB (modelo no relacional)
Decisión	Se decide utilizar una combinación de ambos: PostgreSQL (modelo relacional) - Para componente central. MongoDB (modelo no relacional) - Para componente periférico.
Justificación	Se cumple el requerimiento del cliente. En caso de modelo no relacional, se entiende que es aplicable al periférico ya que entre otras cosas, guarda documentos clínicos, cuyos datos varían.
Decisiones Relacionadas	

Tabla 5: Decisión de Arquitectura 4

Identificador	D04
Nombre	Arquitectura y distribución
Categorías	Plataforma

Problema	Se debe definir en qué plataformas se van a alojar los distintos componentes y las bases de datos.
Alternativas	Para aplicativos: Elastic Cloud (componente central) Heroku Openshift Para base de datos: Elastic Cloud Heroku Openshift Mongo Atlas Supabase
Decisión	Se decide utilizar Elastic Cloud para componente central y heroku para periféricos, a nivel de aplicativo. A nivel de base de datos, se decide utilizar Mongo Atlas para la base de datos no relacional y Supabase para la base de datos relacional (como host).
Justificación	Se cumple el requerimiento del cliente y se dispone un sistema distribuido, lo que favorece la tolerancia a fallos.
Decisiones Relacionadas	

10. Glosario - Terminologías

- HCEN: Historia Clínica Electrónica Nacional: es una plataforma que permite acceder a la Historia Clínica Digital de los usuarios del sistema de salud
- INUS: El Índice Nacional de Usuarios de Salud es un Enterprise Master Patient Index (EMPI) que gestiona los datos patronímicos de los pacientes y tiene como finalidad identificarlos unívocamente dentro de la plataforma. El INUS utiliza un identificador global de pacientes y gestiona además su correspondencia con los identificadores locales que maneja cada Prestador de Salud.
- RNDC: El Registro Nacional de Documentos Clínicos es el índice de los documentos clínicos electrónicos generados y almacenados en las distintas instituciones integradas a la Plataforma Salud.uy. Este registro permite conocer en qué prestador se encuentra cada documento clínico electrónico que conforma la historia clínica de una persona.
- PDI: La Plataforma de Interoperabilidad forma parte de la Plataforma de Gobierno Digital de Agesic y tiene como objetivo general facilitar y promover la implementación de servicios de Gobierno Digital en Uruguay.